Ders 11

Çalışma Ortamı Gözetimi

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÖĞRENME HEDEFLERİ

- Çalışma ortamının gözetimi ve kapsamı
- Gözetim amaçlı ortam ölçümü
- Çalışma ortamının gözetimine ait kayıtlar
- Gözetim amaçlı ortam ölçümü
- Çalışma ortamının gözetimine ait kayıt ve istatistikler
- Mevzuat
- Örnek uygulamalarla konunun anlatılması



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Ortamı Gözetimi

►İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çalışma ortamının gözetimi çok büyük öneme sahiptir.

►Çalışma ortamındaki tehlike ve riskler sürekli değişmekte ve yeni sağlık güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

►Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri **endüstriyel kirlenmelerin** (Ör: gürültü, kimyasal gazları, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları kapsamında değerlendirilmesidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Ortamı Gözetimi

►İş güvenliği uzmanlarının temel görevi **çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmasıdır**. Bu kapsamda çalışma ortamının gözetimi iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde etkili bir yöntemdir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Ortamı Gözetimi Görevleri

►Çalışma ortamının gözetimini yapmak,

►İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken **periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek**,



►İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için **mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek**,

►**Periyodik** olarak **eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak**.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Ortamı

Aşağıdaki Unsurları İhtiva Eder

- Düzen ve Temizlik
- Havalandırma
- Aydınlatma
- Isıtma
- Elektrik Tesisatı ve Topraklama

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Ortamı

- Makine ve Ekipmanlar
- Fiziksel Etkenler (Gürültü, Titreşim, Radyasyon, Toz)
- Kimyasal Etkenler (Parlayıcı, Patlayıcı Maddeler)
- Motorlu Araçlar
- Boru Tesisatı
- Depolama ve İstifleme

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşyeri Ortam Ölçümleri

►İşveren Çalışma ortamında çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkilemesini önlemek üzere **gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve ideal bir çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür**.

►İş yeri ortamında işin gerektirdiği riskler değerlendirilerek; kişisel maruziyet acısından fiziksel ve kimyasal faktörlerle ilgili ölçümlerin yapılması gereklidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşyeri Ortam Ölçümleri

- İç ve Dış Ortam Ölçümleri
- Gaz ölçümleri
- Toz ölçümleri
- Gürültü ölçümleri
- Termal konfor ölçümleri
- Aydınlatma ölçümleri
- Titreşim Ölçümleri



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

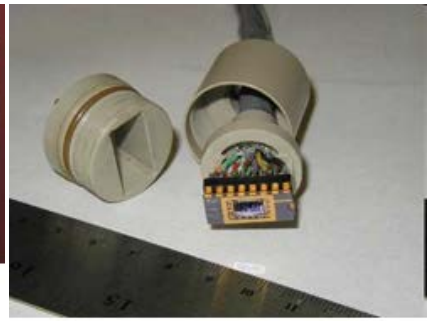
Gaz ve Toz Ölçümleri

►Prosesten kaynaklanan kimyasal gazların ölçülerek tespit edilmesi amaçlanır.

►Prosesten çıkan toz tespit edilir ve çalışma ortamındaki miktarı özel cihazlarla belirlenir. Genellikle ölçüm sonucu mg/m^3 tespit edilir.



Taşınabilir Gaz Kromotografları



Sensörler



Numune Toplama Pompası



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Toz

Genel anlamda çeşitli büyüklükteki katı taneciklerin hava veya başka bir gaz ile karışım haline **toz** denir.

►Solunabilen tozların tane büyüklüğü **60 mikronun** altındadır.

►Özellikle **5 mikrondan küçük zerrecikler**, boyutlarına ve türlerine bağlı olarak akciğerlerin derinliklerine kadar ulaşabilir. Akciğer dokularına zarar verir ve çeşitli mesleki akciğer hastalıklarına yol açabilir.

►Tozların sağlık açısından **en zararlı olanları 0,5 ile 5 mikron arasında** olanlardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Toz

- Organik Tozlar
  - Bitkisel maddelerin oluşturduğu organik tozlar
  - Sentetik bileşiklerin oluşturduğu organik tozlar
- Anorganik Tozlar
  - Fibrojenik tozlar
  - Toksik tozlar
  - Kansorojen tozlar
  - Radyoaktif tozlar
  - Alerji yapan tozlar
  - İnert tozlar

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gazlar Ve Buharlar

Basit Boğucu Gazlar

- Havadaki oksijenin yerini alarak veya oksijenin konsantrasyonunu yaşam için yeterli olmayacak bir seviyeye düşürerek boğucu etki gösterirler. Bu tip gazlara karbondioksit, metan, etan, propan, bütan, hidrojen ve azot örnektir.

Kimyasal Boğucu Gazlar

- Vücutta kimyasal reaksiyonlara girmeleri ile boğucu etki gösterirler. Bu tip gazlara karbonmonoksit, hidrojensülfür ve hidrojensiyanür örnektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gazlar Ve Buharlar

Tahriş Edici Gazlar

- Asidik özellikleri ve suda çözünürlükleri sebebiyle solunum sistemi üzerinde tahriş edici etki gösterir. Amonyak, kükürtdioksit, fosgen, klor, azot oksitleri ve asit buharları bu gruba girerler.

Sistematik Etki Gösteren Zehirli Gaz ve Buharlar

- Vücudun belirli sistemleri üzerinde toksik etki yapan gaz ve buharlardır. Akciğer zarları üzerine tesir eder veya doğrudan dolaşıma girerler. Arsin, karbonsülfür bu gruba girerler.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gazlar Ve Buharlar

Narkotik Buharlar

- Maruziyet halinde uyuşukluk ve uyku hali verirler. Dikkatin dağılmasına sebep olduğundan kaza riskini artırır. Benzen, toluen, trikloretilen bu gruba girerler.

Çözücüler

- Çözücüler, hem buharlarının solunması ile işçilerin sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açmakta, hem de deri temasıyla endüstriyel dermatitlere yol açabilmektedirler. Bazı çözücüler ise deri yoluyla emilerek vücutta toksik etkiler göstermektedir. fenol, nitrobenzen bu gruba girerler.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gazlar Ve Buharlar

Primer Tahriş ediciler

- Deri hastalıklarının %80'i bu tip maddelerden ileri gelirler. Temas edilmesi halinde deri yüzeyinin yağını alarak dış etkilere karşı korunmasız hale getirirler. Sert sabun, deterjan, asit ve alkaliler, reçineler, reçine yağları bu gruba girerler.

Allerjen Maddeler

- Deri hastalıklarının %20'si bu tür maddelerle temas sonucu olur. Azot boyaları, kömür katranı türevleri bu gruba örnektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gazlar Ve Buharlar

Toz ve gazla mücadelenin temel ilkeleri

- Toz ve gaz oluşumunun **kaynağında engellenmesi**,
- Oluşan tozun ve gazın işyeri ortam havasına yayılmasının önlenmesi,
- (Genel, lokal ve egzost havalandırma sistemlerinin oluşturulması,)
- Kişisel koruyucu donanım kullanımı.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Toz ve Gaz Ölçümleri Mevzuatı

Elde edilen veriler aşağıdaki yönetmelik ve tüzüklere göre değerlendirilir:

- Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Toz ve Gaz Ölçümleri Mevzuatı

►Elde edilen veriler rapor haline getirilir ve bu raporlar denetimler veya acil durumlar için saklanır. Elde edilen verilere göre alınması gereken tedbirler belirlenir. Bu tedbirler çalışma bölgesinin ayrılması, yerel havalandırma, genel havalandırma veya kişisel koruyucu donanım kullanımı şeklinde olabilir.

►Ölçümlerin tekrarlanma periyodu bulunmamaktadır. Fakat proseste veya çalışma yerinde herhangi bir değişiklik yapıldığında ölçümler tekrarlanarak raporlanır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gürültü Ölçümleri

Gürültü ölçümleri bir ses seviyesi ölçer ile yapılır ve sonuçlar raporlanır. Raporlar herhangi bir denetim veya acil bir durum için saklanır.

Gürültü Tipleri

- **Kararlı** gürültü: Gürültü düzeyinde önemli değişiklikler olmayan gürültülere denir.
- **Kararsız** gürültü: Gürültü düzeyinde önemli değişiklikler olan gürültülere denir. Dalgalı gürültü-Kesikli gürültü -Vurma gürültüsü...

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gürültünün Unsurları

- Şiddet,
- frekans,
- süre







© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gürültü Yönetmeliği

Mevzuata Göre,

- Maruziyet **sınır değerleri**:
  - LEX, 8h = 87 dB(A) ve Ptepe= 200 Pa
- **En yüksek** maruziyet **eylem değerleri**:
  - LEX, 8h = 85 dB(A) ve Ptepe= 140 Pa
- **En düşük** maruziyet **eylem değerleri**:
  - LEX, 8h = 80 dB(A) ve Ptepe= 112 Pa

Verilenler **günde 8 saatlik** gürültü şiddetine maruziyet ile ilgili değerlerdir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gürültü Yönetmeliği

►İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde,

►Maruziyet sınır değeri, işçinin kullandığı kişisel kulak koruyucularının koruyucu etkisi de dikkate alınarak uygulır.

► Maruziyet etkin değerlerinde ise kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Termal Konfor

►İnsan vücudu metabolik çalışma sonucu ısı üretir.

►İnsan sağlığı ve yaşamı için gerekli temel koşullardan biri vücut sıcaklığının normal düzeyde tutulmasıdır.

►Termal konfor şartlarının temel prensibi vücuttaki ısı dengesinin korunmasıdır.

►Diğer bir tanımlama ile vücutta kaybedilen ısı ile kazanılan ısı arasında denge sağlanmasıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Termal Konfora Etki Eden Faktörler

- Ortam sıcaklığı
- Ortamın nem durumu
- Mutlak Nem; (gr/cm^3). Bağıl Nem(%)
- Termal radyasyon (radyant ısı)
- Hava akım hızı
- Yapılan işin niteliği

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Termal Konfora Etki Eden Faktörler

- Çalışanların giyim durumu
- Çalışanların yaşı ve cinsiyeti
- Çalışanların beslenmesi
- Ortam Sıcaklığı
- Yüksek Sıcaklık

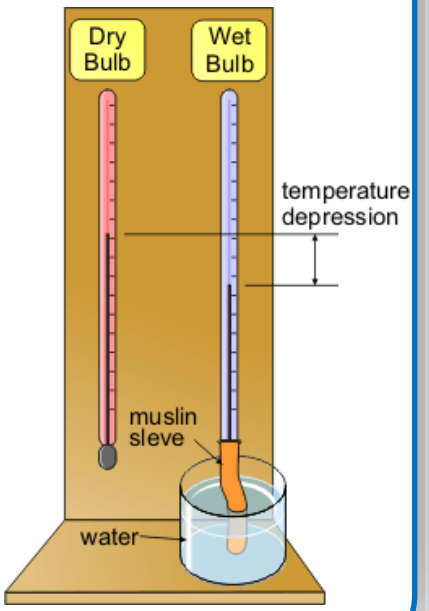
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Termal Konfor Faktörlerinin Ölçümü

- hava sıcaklığı **kuru termometre** ile,
- ışınım sıcaklığı **globe termometre** ile,
- havanın nemi **psikrometre** ve **higrometre** ile,
- Hava akım hızı **anemometre** ile ölçülür.







© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Radyant enerji çeşitleri

Farklı dalga boylarında doğrusal yayılan ışınlardır. Radyant enerji çeşitleri ve etkileri şunlardır:

►**Kısa dalga ışınları**; Yüksek dalgalı elektronik cihazlarda ve radar sistemlerinde oluşur. Bazı organlarda ısı yükselmesine, gözlerde katarakta neden olur.

►**Ultraviyole ışınları**; Cilt kanseri ve gözlerde kornea ülseri oluşur.

►**Enfraruj ışınları**; Aşırı ısı verir, ciltte yanıklar, gözlerde katarakt oluşur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Radyant enerji çeşitleri

►**İyonizan ışınlar**; X- ışınları, gamma ışınları, alfa, beta ışınları, nötron ve proton ışınları bu guruba girer. Dokulara nüfuz eder.

► **İyonlaştırıcı Radyasyonlar** (ışınlar) : alfa, beta, gama ve X ışınları ışınları, nötron ve proton ışınları.

► **İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlar** (ışınlar) : Kızılötesi, mikrodalga, radyo ve TV dalgaları

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Titreşim

►Kullanılan ekipmanlar kısmi veya tam vücut titreşimine neden olurlar.

►Dolaşım sistemi bozuklukları, kalp rahatsızlıkları, bel ağrıları titreşime maruziyet sonucunda ortaya çıkabilir.

►Damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimlere **el-kol titreşimleri** denmektedir.

►Bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimlere **bütün vücut titreşimi** denmektedir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Titreşim

►Titreşim; araç, gereç ve makinelerin çalışırken oluşturdukları salınım hareketleri sonucu meydana gelir.

►Çalışmakta olan ve iyi dengelenmemiş araç ve gereçler genellikle titreşim oluştururlar.











© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Titreşim

Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri:

► **El – kol titreşimi** için;

► Günlük Maruziyet **Sınır Değeri** 5 m/s^2,

► Günlük Maruziyet **Etkin Değeri** 2,5 m/s^2.

► **Bütün vücut titreşimi** için;

► Günlük Maruziyet **Sınır Değeri** 1,15 m/s^2,

► Günlük Maruziyet **Etkin Değeri** 0,5 m/s^2

Verilenler **günde 8 saatlik** titreşime maruziyet ile ilgili değerlerdir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

AYDINLATMA ÖLÇÜMLERİ

►İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında işyerlerinde suni ışık kullanıldığı hallerde aydınlatma miktarları ölçülerek raporlanacaktır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

AYDINLATMA ÖLÇÜMLERİ

Bu ölçümlerde;

►Avlular ve dış kesimlerde **20** lux’ ten,

►Kaba malzeme taşınması gibi işlerin yapıldığı yerlerde **50** lux’ ten,



►Kaba işlerin yapıldığı yerlerde **100** lux’ ten,

►Ayrıntıların seçilebilmesi gereken işlerde **300** lux’ ten,

►Koyu renkli dokuma,büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerlerde **500** lux’ ten,

►Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler **1000** lux’ ten az olamaz.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Periyodik Kontroller

Çalışma ortamında yapılması gereken kontroller:

- ►Kaldırma-taşıma araçlarının kontrolü
- ►Basınçlı kapların kontorlü
- ►Topraklama kontrolleri
- ►Elektrik tesisatının kontrolü





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Periyodik Kontroller

►Kaldırma-taşıma araçlarının kontrolleri bir makine mühendisi tarafından **1 Yıllık periyodlar** ile yapılır. Bu araçlar kısaca; vinçler, caraskallar, forkliftler, transpaletler vb.





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Basınçlı Kaplar

►**0,5 bar**'dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan yada geliştirilen sabit yada hareketli kabı veya depoyu ifade eder.

►Basınçlı kapların kontrolleri bir makine mühendisi tarafından **yılda 1 defa** yapılır ve raporlanır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Topraklama Kontrolleri

Makinaların gövde topraklamaları, elektrik panolarının topraklamaları bir elektrik mühendisi tarafından

► **yılda 1 defa** kontrol edilir ve raporlanır.

►Eğer elektrik panosunun veya makinenin yeri **değiştirildiyse ölçüm tekrarlanır**.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Topraklama Kontrolleri

►Seyyar elektrik panolarında ise ölçümler **pano yer değiştirmediyse 6 ayda bir**, eğer **pano yeri değiştiyse derhal** ölçüm yapılarak raporlanır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Elektrik Tesisatı Kontrolleri

►Elektrik tesisatının kontrolleri bir elektrik mühendisi tarafından **yılda 1** defa kontrol edilir ve sonuç raporlanır.

► Tesisatta yapılan **değişimlerde** ise kontroller **yenilenir**.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ACİL DURUMLAR

Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir.



- ►Yangın
- ►Deprem
- ►İş Kazası
- ►Sel
- ►Sabotaj

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

YANGIN, DEPREM



YANGIN

►Tehlike doğuran, önü alınamayan veya

►söndürülemeyen ve neticesinde madden

►ve manen zararlar getiren ateşe denir.



DEPREM

►fay üzerinde biriken biçim değiştirme

►enerjisinin aniden boşalması sonucu

► meydana gelen yer değiştirme hareketleridir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞ KAZASI

►İşçinin, iş süresinde çalışma koşulları, işin nitelik ve yürütümü ya da kullanılan makine, araç-gereç ve malzeme nedeniyle uğradığı**, iş gücünün tamamını ya da bir bölümünü yitirdiği** olaydır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ACİL DURUM PLANLARI

►İş güvenliği uzmanı acil durumlar için planlar hazırlanmasını sağlar ve çalışanların bu planlara göre hareket etmeleri için eğitim ve tatbikatlar düzenler.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ACİL DURUM EKİPLERİ

50'den fazla kişinin bulunduğu bina ve eklentilerinde aşağıdaki ekipler oluşturulur;

- ►**Söndürme** Ekibi (en az 3 kişi)
- ►**Kurtarma** Ekibi (en az 3 kişi)
- ►**Koruma** Ekibi (en az 2 kişi)
- ►**İlkyardım** Ekibi (en az 2 kişi)



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yangın Tatbikatları

Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre;

►Binada **senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı** yapılır.

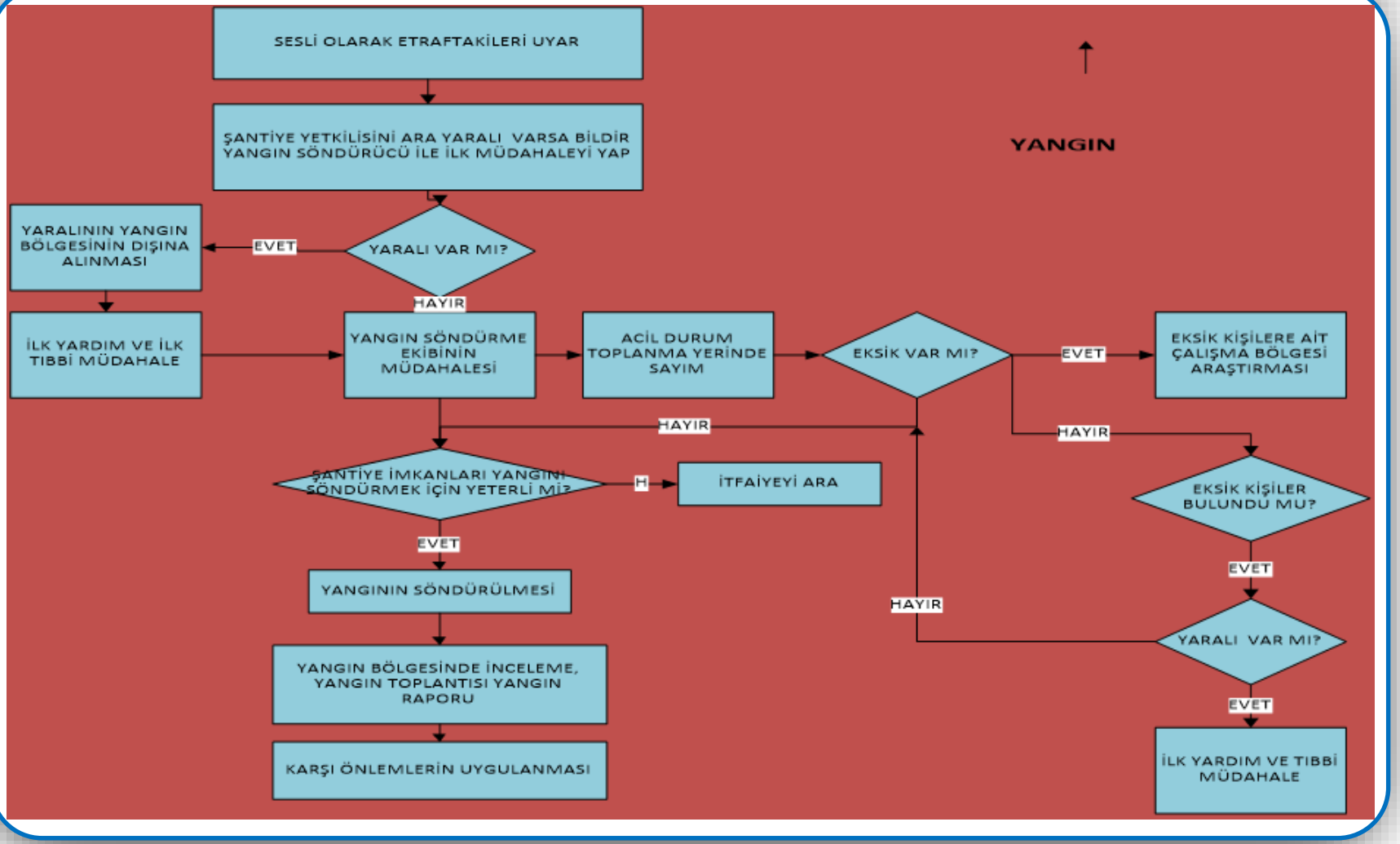
►Bu **tatbikatların sonuçları raporlanır ve sakla**nır.

►Seyyar yangın söndürme cihazları, en az **6 ayda bir** defa kontrol edilecek ve **kontrol tarihleri, cihazlar üzerine yazılacaktır**

►İşyerlerinde **6 ayda bir alarm ve tahliye denemeleri** yapılacak.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yangın Tatbikatları



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

EĞİTİM

►İşyerinde bir yıllık iş sağlığı ve güvenliği eğitim planı yapılarak çalışanların eğitim almaları sağlanır.

► Eğitimler, çalışanları bilinçlendirmek suretiyle iş kazalarının ve meslek hastalıklarının ortaya çıkmasını önlemeye önemli katkı sağlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi